

郑烨

电话: 13570353816

邮箱: 1406157281@qq.com

地点: 全国

自我评价

- 嵌入式系统与边缘计算能力:** 具备从底层MCU到边缘AI平台的完整开发经验。在电赛项目中, 基于MSPM0单片机完成PID控制、传感器融合与实时系统调试; 在广汽丰田实习中, 于Jetson Nano平台完成视觉检测程序全流程部署, 解决OpenCV/TensorRT依赖冲突, 成功替代日本总公司报价4万元的采购方案, 以8000元成本实现同等功能, 节约成本超80%, 展现了扎实的软硬件协同设计与工程落地能力。
- 机器人自主导航与控制算法能力:** 精通机器人建模、规划与控制算法。在无人机项目中, 基于牛顿-欧拉方程设计模型基PD控制器, 位置RMS误差 $<0.1\text{m}$; 实现A*路径规划与最小加加速度变化率轨迹优化; 利用PnP算法完成视觉位姿估计, 并通过Ego-Planner在实机上完成自主避障飞行。电赛小车中, 通过PID与卡尔曼滤波实现精准循迹, 四圈竞速最快48秒。上述经历验证了从算法仿真到实物部署的全栈技术能力。
- 团队协作与跨部门沟通能力:** 在卓航训练营中担任组长, 践行“生命影响生命”理念, 通过一对一深度交流引导内向营员突破自我, 协同策划多项活动, 提升了团队凝聚力与问题解决能力。在丰田实习中, 深入产线实地考察, 与工程师反复沟通测试方案, 确保视觉检测程序在光照、振动等复杂工况下稳定运行, 最终通过部门验收。这些经历锻炼了卓越的沟通协调与跨团队协作能力。

教育背景

湖南大学	机器人工程	本科	2022.09-2026.06
- GPA: 3.67/4.00; 湖南大学二等奖学金; 长沙银行奖学金; 中国机器人大赛暨ROBOCUP机器人世界杯中国赛冠军; 中国智能格斗机器人及竞技大赛二等奖 - 主修课程: 智能机器人系统、机器人驱动与控制、机器人运动控制、机器人感知与学习、机器人原理与结构设计、机器人仿真技术、控制原理与控制系统			
新加坡国立大学	Robotics	硕士	2026.08-2027.07

实习经历

广汽丰田发动机有限公司	设施改善科-设备新技术研发助理	2025.06-2025.09
面向工业场景的嵌入式系统部署: 在NVIDIA Jetson Nano平台独立完成发动机螺丝安装状态视觉检测程序(Q-lens)的全流程部署。通过搭建Ubuntu环境、配置硬件驱动及解决OpenCV/TensorRT等依赖库冲突, 成功将原本运行于开发环境的程序完整移植至边缘设备, 实现了对产线工人操作合规性的实时自动化判定。 存量程序的集成优化与成本控制: 负责将公司现有Q-lens检测程序适配至Jetson Nano, 确保其满足产线实时检测要求。成功替代了日本总公司报价4万元的成套软硬件采购方案, 自主部署成本约8000元, 为公司节约采购成本超80%。 产线适配与工程落地验证: 深入发动机装配产线实地考察, 针对摄像头安装位置、光照干扰及设备振动等实际工况, 反复测试程序在不同条件下的检测稳定性, 确保其对螺丝是否安装的判定结果符合部门工程级视觉检查标准。最终实现Q-lens程序从实验室到产线的平稳落地, 并顺利通过验收。		

项目经历

自主无人机的感知、导航与控制	指导老师:周易	2024.09-2024.12
项目介绍: 设计并实现了一套完整的四旋翼无人机自主飞行系统, 涵盖底层控制、轨迹优化、路径规划、视觉定位及实机部署, 从MATLAB仿真推进至ROS实物验证, 成功实现未知环境中的自主避障飞行。 核心工作: 动力学建模与控制器设计: 基于牛顿-欧拉方程建立四旋翼模型, 设计模型基PD控制器实现位置/姿态解耦控制, 采用Ziegler-Nichols方法整定参数, 位置RMS误差$<0.1\text{m}$。 轨迹生成与优化: 基于微分平坦性实现悬停、螺旋等轨迹生成; 进阶实现最小加加速度变化率轨迹优化(约束QP求解)。 路径规划与避障: 在2D/3D栅格地图中实现A*算法, 生成全局最优无碰撞路径, 与轨迹生成器闭环集成。 视觉位姿估计: ROS环境下基于ArUco标记实现3D-2D PnP位姿估计, 使用直接线性变换(DLT)与SVD分解求解单应矩阵, 进而分解出旋转矩阵和平移向量, 得到相机在世界坐标系中的位姿, 通过Rviz可视化与OpenCV的PnP参考结果对比。		

实机部署与自主导航：集成NUC、RealSense D435i、Pixhawk飞控与OptiTrack动作捕捉系统，配置Ubuntu 20.04+ROS环境；基于Ego-Planner实现在未知环境中的实时避障规划，完成交互式目标选择与预设路径点飞行。

- **项目成果：**构建了从仿真到实物的全栈自主飞行系统，控制器精度高、轨迹平滑、定位可靠，实机多次成功完成自主避障飞行，积累了系统集成与安全调试经验。
- **技术栈：**MATLAB、C++/ROS、PD控制、轨迹优化（QP）、A*算法、PnP位姿估计、Ego-Planner、RealSense/Pixhawk/OptiTrack。

自动驾驶小车控制系统设计（2024年全国大学生电子设计竞赛H题）

2024.07-2024.08

- **项目介绍：**基于TI MSPM0G3507单片机，设计并实现了一款自动循迹小车，能在指定白色场地上沿黑色弧线自动行驶，完成直线、单圈、“8”字路径及四圈竞速等任务，所有指标均达到竞赛要求，四圈最短用时48秒。
- **核心工作：**

硬件系统搭建：以MSPM0G3507为主控，集成多路灰度传感器（用于循迹）、MPU6050陀螺仪（用于角度测量）、带编码器的数字电机及驱动模块，并设计电源管理、OLED显示、蜂鸣器与LED声光提示电路。

控制算法设计：采用位置式PID算法，根据灰度传感器阵列的加权偏差实时调整电机差速，使小车稳定循黑色弧线行驶。针对空白直行路段，利用MPU6050获取航向角，通过角度式PID闭环控制保持直线行驶；采用卡尔曼滤波抑制陀螺仪零点漂移，提高角度测量精度。利用电机编码器反馈，实现速度PID控制，确保行驶平稳。

软件架构：编写模块化C代码，通过按键切换任务模式（1-4题），实时处理传感器数据、执行控制算法、更新显示并触发声光提示；程序采用10ms定时中断进行控制周期同步。

系统调试与优化：通过大量实验整定PID参数，优化灰度传感器阈值与布局，最终实现小车在各类路径下不脱线、精准过点（A/B/C/D），四圈竞速最快48秒，所有测试均一次通过。
- **项目成果：**完成竞赛所有要求，但因为灰度传感器中含mcu芯片，成绩作废。掌握了基于MSPM0系列MCU的嵌入式开发流程，深入理解经典PID控制、传感器融合及实时系统调试方法，提升了硬件设计与算法实现能力
- **技术栈：**TI MSPM0G3507、C语言、PID控制、MPU6050、灰度传感器、电机驱动、卡尔曼滤波、嵌入式系统调试。

课外经历

卓航青少年未来领袖·6商训练营

组长

2026.02-2026.02

- **深度陪伴与引领：**践行“生命影响生命”的理念，在为期数天的营地生活中，通过一对一深度交流、分享个人成长经历，与营员建立深厚信任，成功引导他们正视情绪、发现天赋，成为其“有温度的朋友”和“可触摸的榜样”。
- **活动引导与赋能：**协同团队策划并执行“破冰”、“卓越信念工作坊”、“公众演讲”等环节，运用沟通与引导技巧，帮助多名原本内向的营员突破自我，最终在毕业典礼上自信展示。在此过程中，有效提升了跨团队协作、活动组织及解决突发问题的能力。

个人特质

语言能力：英语CET-4,英语CET-6,IELTS(6.5)

计算机能力：C++,ROS(Rviz,MuJoCo,Gazebo),Python(Pandas, Numpy, Opencv) , Matlab

兴趣爱好：踢足球、打篮球、分析金融数据